CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Point fixe quand [a, b] ⊂ f([a, b])

Énoncé

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continue telle que $[a, b] \subset f([a, b])$. Montrer que f admet un point fixe.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue sur $[a, b]$.
- Tout réel de $[a, b]$ est atteint par f.

Ce qu'on te demande. Trouver $x \in [a, b]$ tel que $f(x) = x$.

Corrigé

1. La fonction auxiliaire

Le coup d'œil. On cherche x avec $f(x) = x$: quelle fonction doit s'annuler ?

Comme dans la version précédente, on pose $\varphi(x) = f(x) - x$ sur $[a, b]$, continue (différence de fonctions continues). Un point fixe de f est un zéro de φ.

Différence : cette fois, on ne sait rien de $f(a)$ et $f(b)$. Il faut trouver d'autres points où φ a un signe connu.

2. Utiliser l'hypothèse

Le coup d'œil. $[a, b] \subset f([a, b])$: a et b ont donc chacun un antécédent.

L'hypothèse $[a, b] \subset f([a, b])$ dit que toute valeur de $[a, b]$ est prise par f. En particulier a et b sont atteints : il existe $\alpha, \beta \in [a, b]$ avec

$$f(\alpha) = a, \qquad f(\beta) = b.$$

3. Les signes

Le coup d'œil. Calcule φ en ces deux antécédents. Rappel : ils sont dans $[a, b]$.

$$\varphi(\alpha) = f(\alpha) - \alpha = a - \alpha \leqslant 0, \qquad \varphi(\beta) = f(\beta) - \beta = b - \beta \geqslant 0,$$

car $\alpha \geqslant a$ et $\beta \leqslant b$ (ils sont dans $[a, b]$).

4. Conclusion

Le coup d'œil. Changement de signe d'une fonction continue.

φ est continue sur le segment d'extrémités α et β (inclus dans $[a,b]$), avec $\varphi(\alpha) \leqslant 0 \leqslant \varphi(\beta)$. Par le TVI, elle s'annule entre α et β :

$$\exists x \in [a,b], \quad f(x) = x.$$

Exemple : $f(x) = 2x$ sur $[0,1]$ a pour image $[0,2] \supset [0,1]$, et 0 est un point fixe.

Le piège

Évaluer φ en a et b comme dans l'autre cas : ici on ne connaît pas le signe de $f(a) - a$. Il faut les points α et β.

La méthode

Choisis les points où évaluer la fonction auxiliaire en fonction de ce que dit l'hypothèse.

Rappels de cours utilisés

- **Opérations sur les fonctions continues.** Sommes, produits, quotients (dénominateur non nul) et composées de fonctions continues sont continues. Les fonctions usuelles sont continues sur leur domaine. $x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- **Théorème des valeurs intermédiaires.** Si f est continue sur un intervalle I et si $a, b \in I$, alors f prend toutes les valeurs comprises entre $f(a)$ et $f(b)$. En particulier, si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes opposés, f s'annule entre a et b.